机械制造基础 II

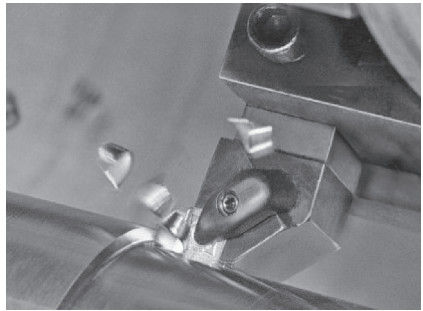
周计明

西北工业大学

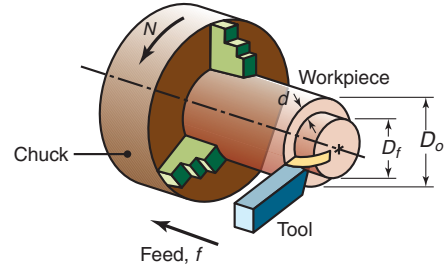
2026 年 · 秋

Chapter 8: 零件表面的加工方法

车削



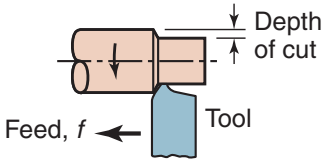
(a)



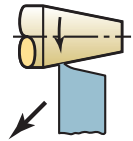
(b)

图 1: (a) Photograph of a turning operation, showing insert and discontinuous chips. The cutting tool is traveling from right to left in this photograph. (b) Schematic illustration of the basic turning operation, showing depth of cut, d ; feed, f; and spindle rotational speed, N, in rev/min. The cutting speed is the surface speed of the workpiece at the tool tip.

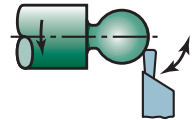
Turning Process



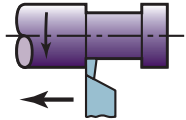
(a) Straight turning



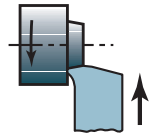
(b) Taper turning



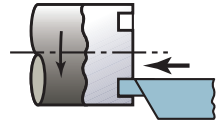
(c) Profiling



(d) Turning and external grooving

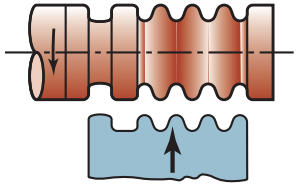


(e) Facing

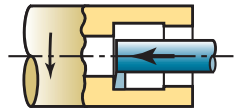


(f) Face grooving

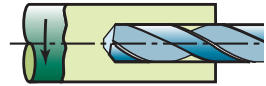
Turning Process



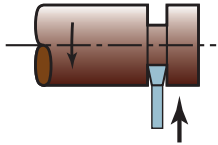
(g) Cutting with a form tool



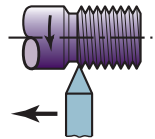
(h) Boring and internal grooving



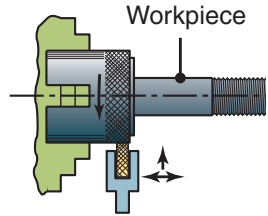
(i) Drilling



(j) Cutting off

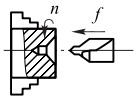
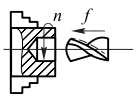
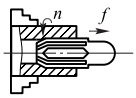
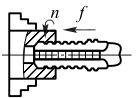
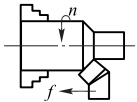
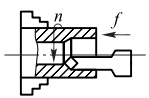
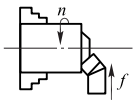
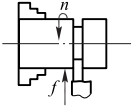
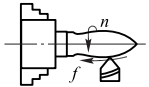
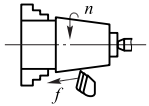
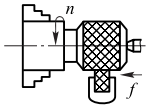
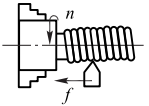


(k) Threading



(l) Knurling

车削加工

钻中心孔	钻孔	铰孔	攻螺纹
			
车外圆	镗孔	车端面	切断
			
车成形面	车锥面	滚花	车螺纹
			

车削加工时, 工件的旋转是主运动, 刀具做直线进给运动

车削加工的工艺特点

- **易于保证各加工表面之间的位置精度**：工件以主轴的回转中心或两顶尖的中心连线为轴线作回转运动，各个表面具有同一回转轴线
- **切削过程平稳**：车削过程连续，没有大的冲击和振动
- **适用于有色金属零件的精加工**：可避免磨削有色金属时容易导致砂轮堵塞的问题
- **刀具简单**：制造、刃磨、安装方便

车削塑性材料时, 往往需要加切削液; 而加工脆性材料时, 由于断屑容易，一般不采用切削液

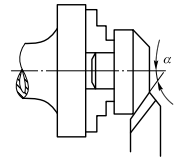
细长轴车削

- 采用 跟刀架或中心架 ，以提高工件刚度
  - 中心架 支承在轴的中间部位，先车右端各外圆，调头后同样装夹后再车另一端的外圆
  - 跟刀架 固定在大拖板侧面上，随刀架纵向运动。跟刀架有两个支承爪，紧跟在车刀后面起辅助支承作用
- 车刀采用 90° 主偏角，以减少背向分力 F_y，提高零件的加工精度

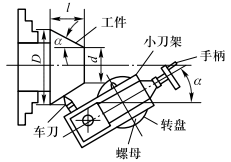




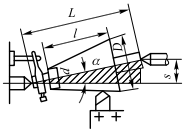
车削加工——车锥面



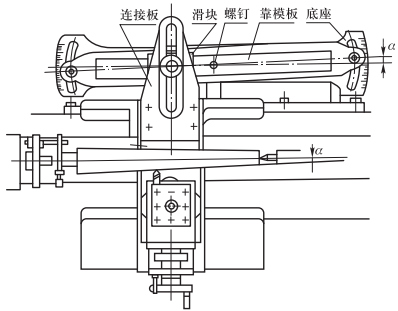
(a) 宽刀法



(b) 小刀架转位法



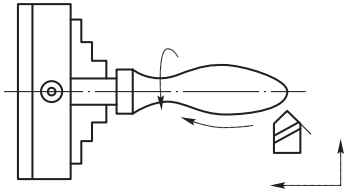
(c) 偏移尾架法



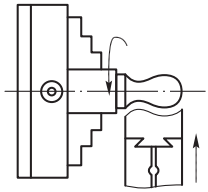
(d) 靠模法

- **宽刀法**：主刀刃与工件轴线间的夹角等于工件锥面斜角 α
- **小刀架转位法**：小刀架绕转盘转一个被切锥面的斜角
- **偏移尾架法**：将尾架顶尖偏移一个距离 s，使工件锥面母线平行于车刀纵向进给方向
- **靠模法**：沿靠模移动的滑块与横向溜板连接，车刀平行于靠模移动

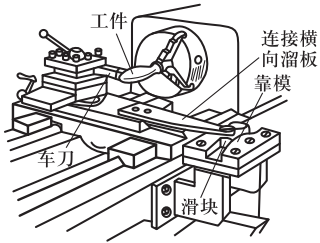
车削加工——车成型面



(a) 双手同时操作法



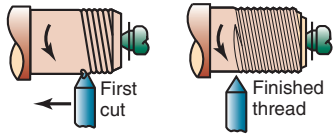
(b) 成形车刀法



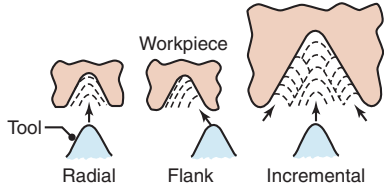
(c) 靠模法

- **双手同时操作法** 采用双手同时作纵向和横向进给运动, 其合成运动使车刀的运动轨迹与工件母线相同
- **成形车刀法** 利用刀具刃口与工件表面母线形状相吻合的成形车刀作横向进给运动, 实现成形面加工
- **靠模法** 车成形面与车圆锥面相同, 靠模形状与工件表面母线相同

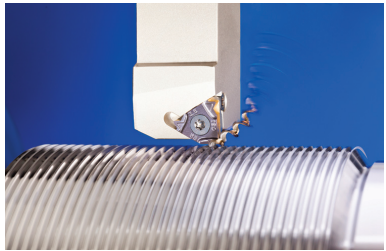
车削加工——车螺纹



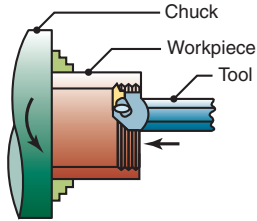
(a)



(b)

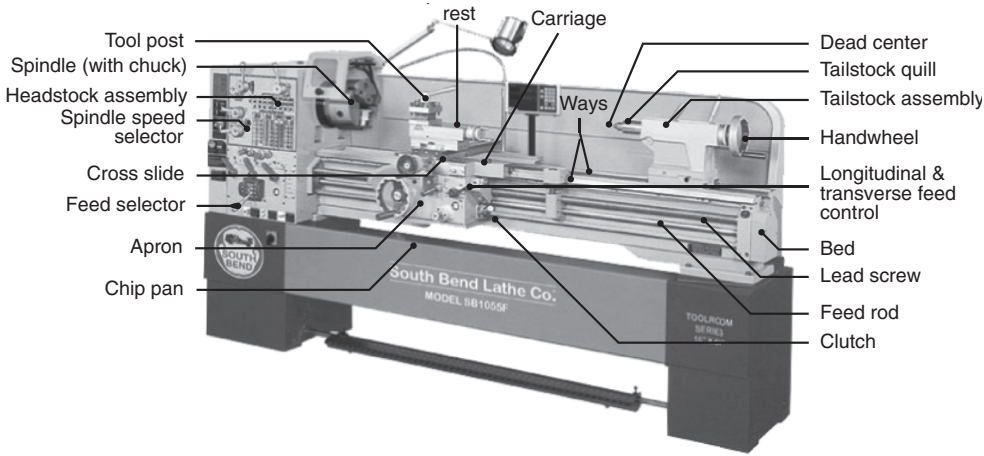


(c)

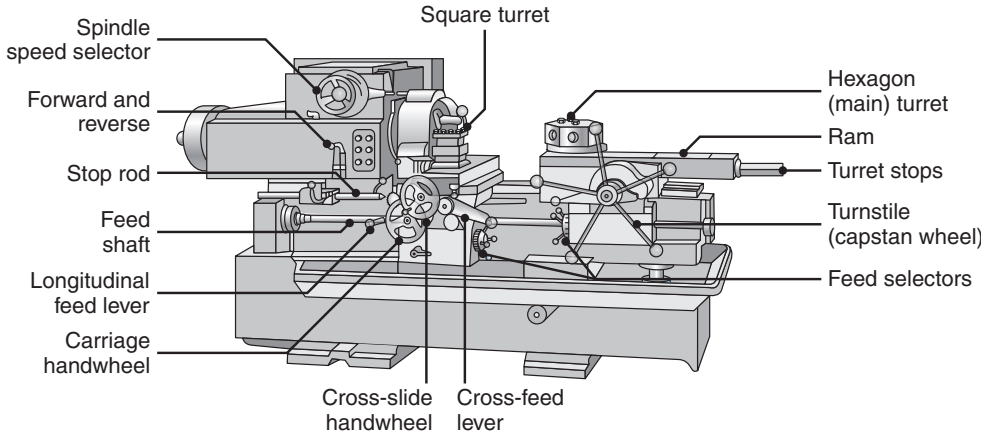


(d)

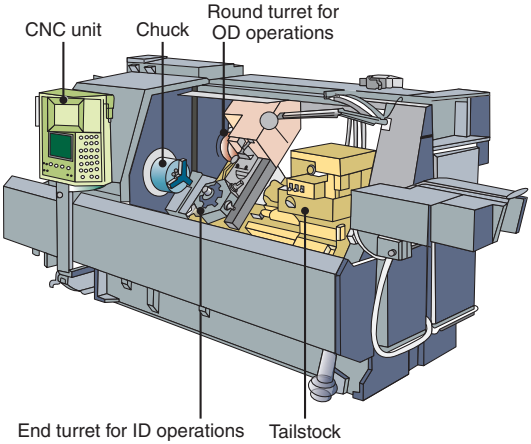
车床 Lathe


rest
Carriage
Tool post
Spindle (with chuck)
Headstock assembly
Spindle speed selector
Cross slide
Feed selector
Apron
Chip pan
Ways
Dead center
Tailstock quill
Tailstock assembly
Handwheel
Longitudinal & transverse feed control
Bed
Lead screw
Feed rod
Clutch
South Bend Lathe Co.
MODEL SB1055F

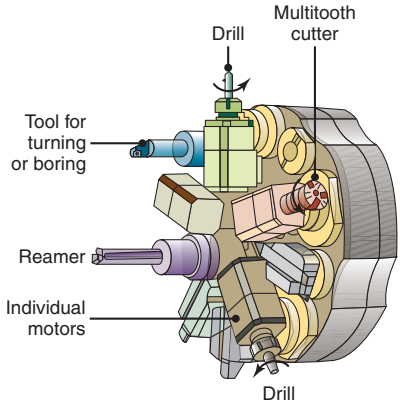
转塔车床 turret lathe



数控车床 Computer-controlled Lathes



(a)



(b)

钻削加工——钻孔

钻孔 是利用钻头在实体材料上加工孔的一种方法。常用的钻头有扁钻、麻花钻、深孔钻等多种, 其中以麻花钻应用最为普遍

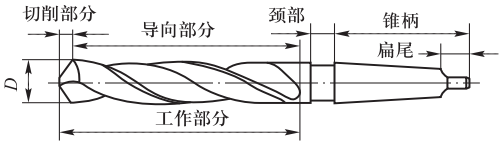
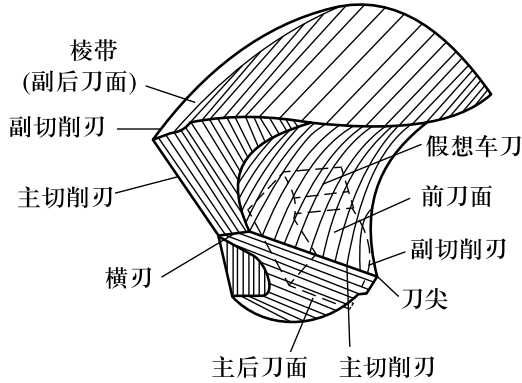


图 2: 麻花钻的结构

- 麻花钻由 **夹持部分和工作部分** 组成，工作部分又由 **导向部分和切削部分** 组成。

麻花钻切削部分的组成

- 两把车刀（三面两刃一尖）
  - 六面：两个前刀面（两个螺旋槽），两个主后刀面（钻头顶端两曲面），两个副后刀面（两条棱带）
  - 五刃：两个主切削刃，两个副切削刃，一个横刃
  - 两尖：两个刀尖

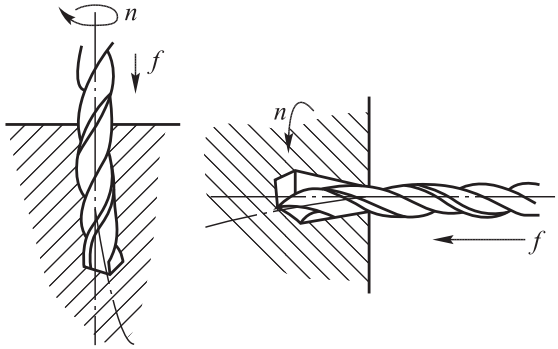


钻削工艺特点

钻孔与车削外圆相比, 工作条件要恶劣许多。一方面麻花钻头在切削时其工作部分大都处于加工表面的包围之中, 受力大, 散热困难; 另一方面, 由于麻花钻的结构特点, 其存在刚度和强度不足、容屑和排屑能力较差、导向和冷却润滑困难等诸多问题。

- **钻头容易引偏**: 横刃导致钻孔时轴向抗力大，很难定心；钻头比较细长，加之其具有两条宽而深的容屑槽，使得其刚性差；钻头仅有两条很窄的螺旋棱带与孔壁接触，使得其导向性较差
- **排屑困难**: 切屑较宽，容屑尺寸又受到限制，排屑过程中，往往与孔壁产生很大的摩擦和挤压，拉毛和刮伤已加工表面，从而大大降低孔壁质量
- **切削热不易传散**: 钻削是一种半封闭式的切削，切削时产生大量的热量，且高温切屑不能及时排出，切削液难以注入切削区，切屑、刀具与工件之间摩擦又很大，因此，切削温度较高，致使刀具磨损加剧，从而限制了钻削用量和生产效率的提高

钻头引偏及预防

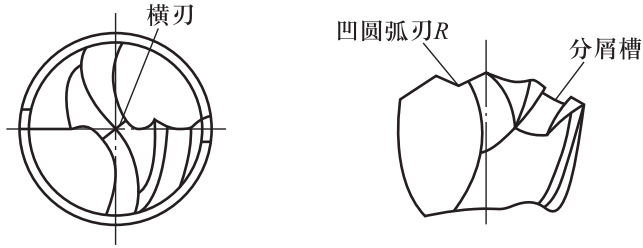


(a) 钻床上钻孔引偏　　(b) 车床上钻孔引偏

钻头引偏会导致加工后出现孔轴线歪斜、孔径扩大和孔失圆等现象

- 预钻锥形定心坑，钻前定位
- 采用钻套导向，钻时导向
- 对称修磨两个半锋角和两条主切削刃等, 使径向力平衡

排屑困难及解决措施



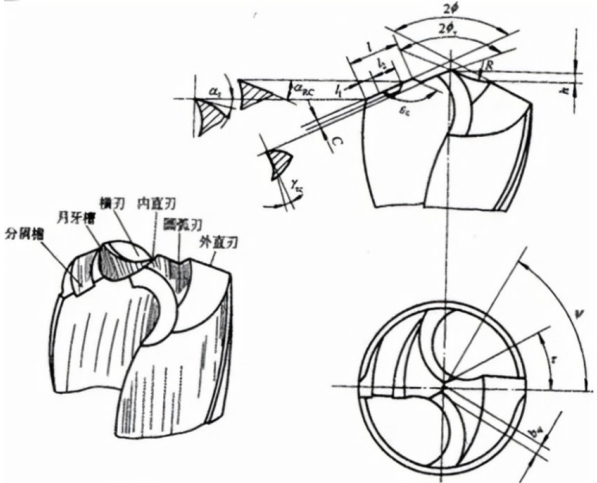
(a) 修磨横刃　　(b) 开磨分屑槽

图 3: 麻花钻的修磨

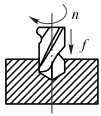
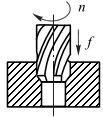
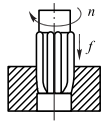
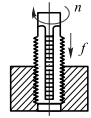
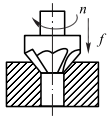
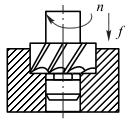
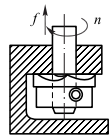
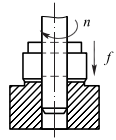
- 对麻花钻进行修磨，使横刃变短，前角增大, 从而减少横刃的不利影响;
- 开磨分屑槽，在加工塑性材料时, 能使较宽的切屑分成几条, 以便顺利排屑

群钻

- 群钻是指将标准麻花钻的切削部分修磨成特殊形状的钻头。群钻是中国人倪志福于 1953 年创造的，原名倪志福钻头，后经本人倡议改名为“群钻”，寓群众参与改进和完善之意。



钻床上的主要工作

钻孔	扩孔	铰孔	攻螺纹
			
锪锥孔	锪柱孔	反锪鱼眼坑	锪凸台
			

Trepanning 掏孔

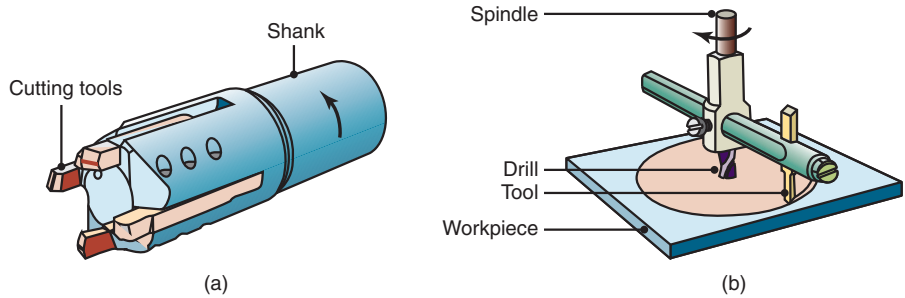


图 4: (a) Trepanning tool. (b) Trepanning with a drill-mounted single cutter.

Other Types of Drills

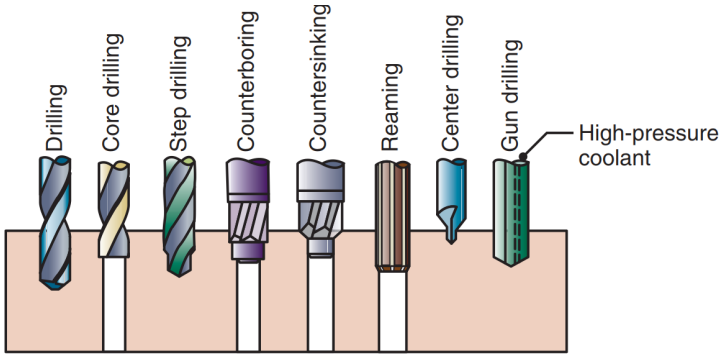
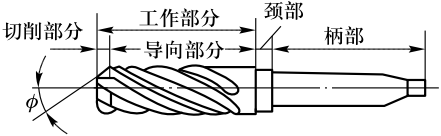


图 5: Various types of drills and drilling and reaming operations

钻削加工——扩孔

- **扩孔** 是利用扩孔钻对已钻出、铸造出或锻造出的孔进行扩大加工



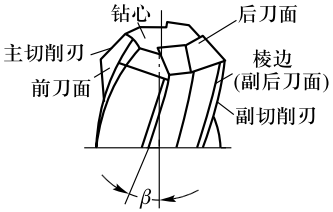


图 扩孔钻的结构

- 扩孔钻的容屑槽小而浅，刀具的刚性提高
- 刀尖部位避免了横刃和由横刃引起的不良影响，改善了切削条件
- 扩孔钻的刀齿多，有 3 到 4 个，棱带增多，导向作用好

钻削加工——铰孔

- **铰孔** 是采用铰刀对未淬硬的孔进行的一种精加工方法

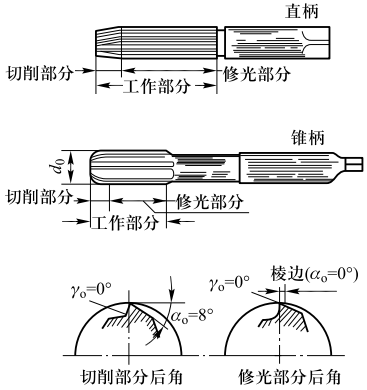


图 7: 铰刀及其刃部结构

- 较刀的刀齿更多, 刚性更好
- 较孔时的切削速度低, 饺孔余量小, 排屑和冷却较好, 产生的切削热较少, 工件的受力和变形较小
- 饺刀具有修光部分、可以校准孔径、修光孔壁

对于中、小尺寸孔的单件生产甚至大批量生产, 钻 → 扩 → 铰是常用的加工工艺路线

钻床 Drilling Machines

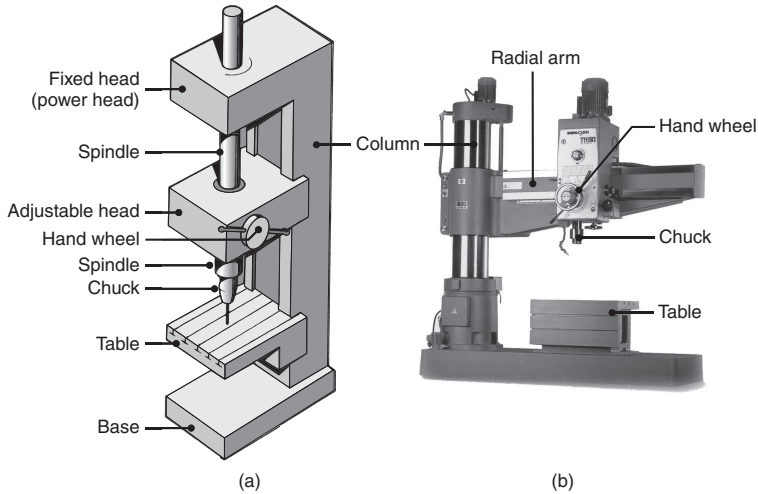
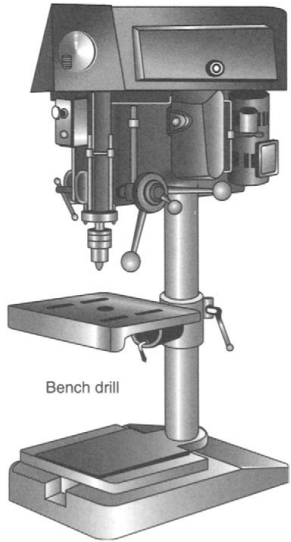


图 8: (a) Schematic illustration of the components of a vertical drill press. (b) A radial drilling machine.

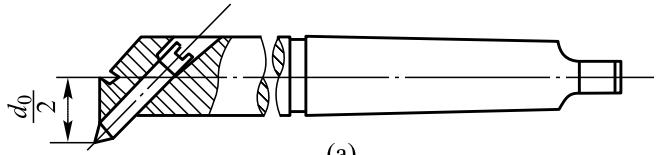
台式钻床 Bench drill



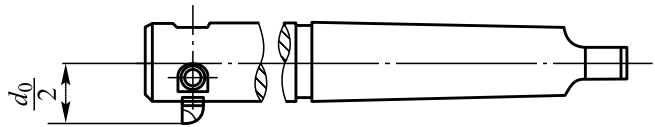
镗削加工

- **镗孔** 是利用镗刀对已钻出, 铸出或锻出的孔进行加工的工艺方法，可以加工较大直径的内孔表面、内成形面、孔内环槽等，还可以车平面、铣端面、钻孔、车螺纹等
  - 车床镗孔和镗床镗孔
- 镗床按结构形式可分为
  - 立式镗床
  - **卧式铣镗床** 应用最广，如图
  - 坐标镗床
  - 专门化镗床等

单刃镗刀



(a)



(b)

- 与车刀类似，通过调整刀体的悬臂长度可以加工不同直径的孔
- 可以校正原有孔轴线歪斜或位置偏差, 而扩孔和铰孔难以做到
- 采用较小的切削用量，以减小变形，保证精度，生产效率较低

单刃镗刀

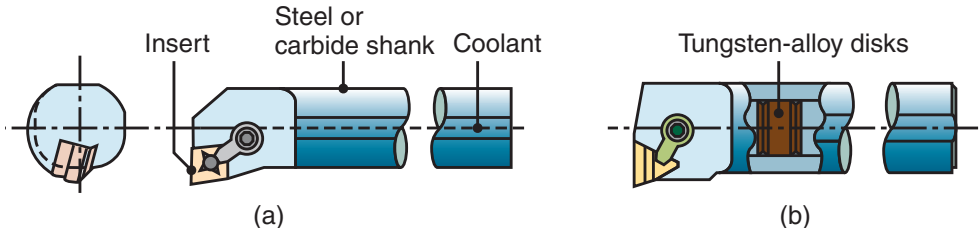
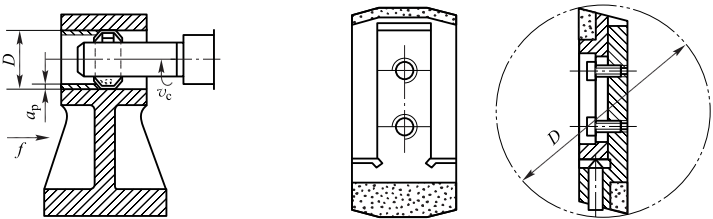


图 9: (a) Schematic illustration of a steel boring bar with a carbide insert; note the passageway in the bar for cutting fluid application. (b) Schematic illustration of a boring bar with tungsten-alloy inertia disks, sealed within the bar to counteract vibration and chatter while boring. This system has been found to be effective for boring-bar length-to-diameter ratios of up to 6.

多刃镗刀



(a) 浮动镗刀镗孔　　(b) 可调浮动镗刀片

图 10: 用浮动镗刀在铣镗床上镗孔的方法

- 镗刀片在刀杆的长方形孔中并不紧固, 在孔径方向可以自由浮动, 依靠两个对称切削刃产生的径向切削力自动平衡
- 不能校正原有孔的轴线歪斜或位置偏差, 而且刀具复杂, 成本比单刃镗刀高
- 批量生产和精加工箱体, 机架等大型零件上的孔和孔系

卧式镗床

返回



- 镗削的 主运动 是主轴的旋转，进给运动 有主轴轴向移动, 主轴箱沿立柱垂直移动、刀架沿平旋盘径向移动, 工作台的纵向, 横向移动和圆周转动等

Vertical boring mills 立式镗床

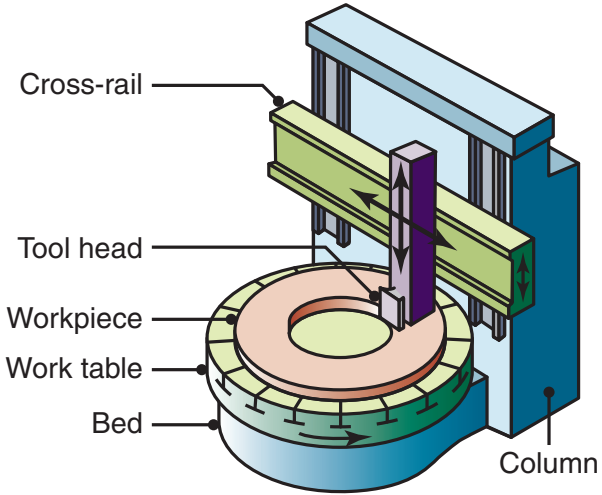
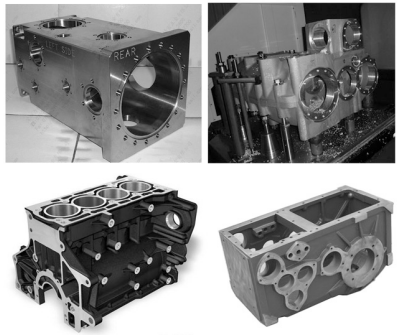


图 11: Schematic illustration of a vertical boring mill. Such a machine can accommodate workpiece sizes as large as 2.5 m in diameter.

镗床的工艺特点

- 镗床 是加工机座、箱体、机架等外形复杂的大型零件的主要设备，可方便地保证孔与孔之间、孔与基准之间的位置和尺寸精度要求
- 加工范围广泛，单孔、孔系、通孔、台阶孔、内环形槽，还可进行铣削、车削加工
- 加工精度高，表面粗糙度低
- 生产率较低，镗床和刀具调整复杂，操作技术要求较高，可使用镗模提高生产率



刨削加工

刨削 是在刨床上利用刨刀进行切削的工艺方法，常见的刨床类型有牛头刨床、龙门刨床和插床等

- 刨削的工艺特点：
  - 机床与刀具简单, 通用性好
  - 刨削精度低，因为振动冲击严重
  - 刨削的生产率较低，因为切削过程不连续，有空行程

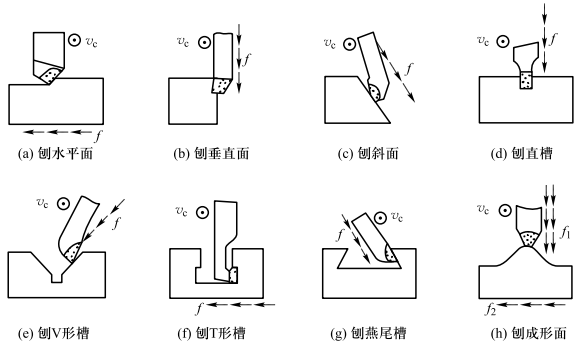
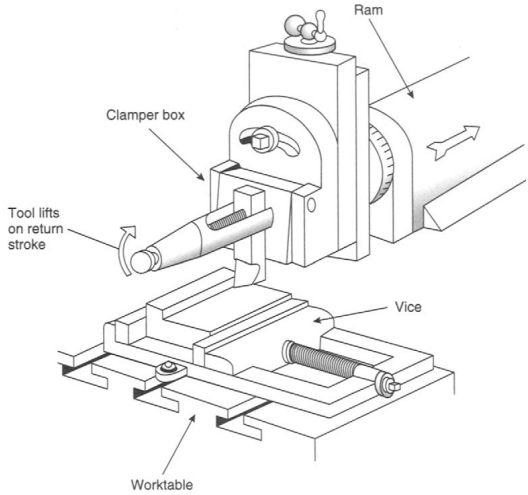


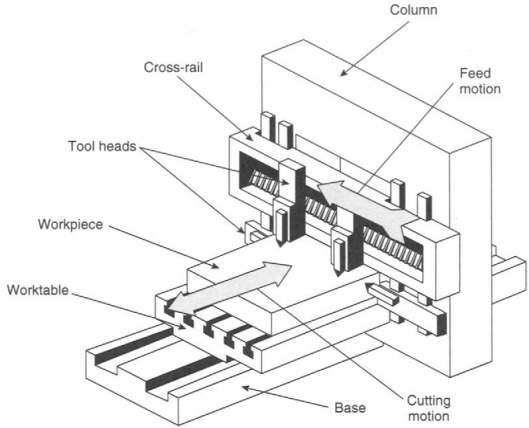
图 12: 刨削的主要应用于水平面、垂直面、斜面、直槽、V 形槽及成形面等零件表面特征的加工

牛头刨 Shaping machine



- **主运动**：刨刀直线往复
- **进给运动**：工作台带动工件作间歇进给运动

龙门刨 Planing machine



- **主运动**：工作台带动工件作直线往复
- **进给运动**：刨刀沿横梁、立柱作间歇进给

插削加工

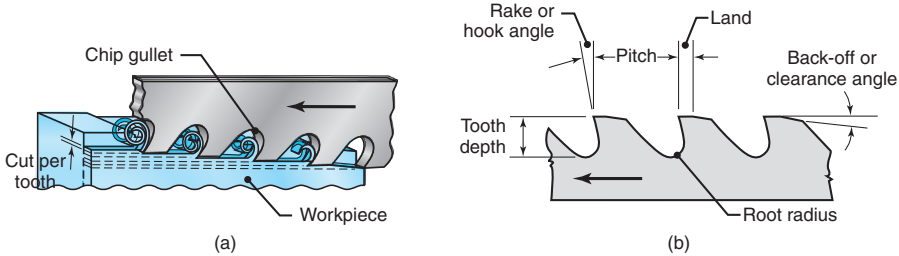
插削 是利用插刀在插床上进行加工的方法。

- 插床可看作是“立式牛头刨床”, 滑枕带动插刀的上下直线往复运动为主运动, 工件装夹在工作台上, 工作台可以实现纵向, 横向和圆周的进给运动
- 插削主要用在单件、小批量生产中插削某些内表面，如方孔、长方孔、各种多边形孔及孔内键槽等，也可以加工某些零件外表面。

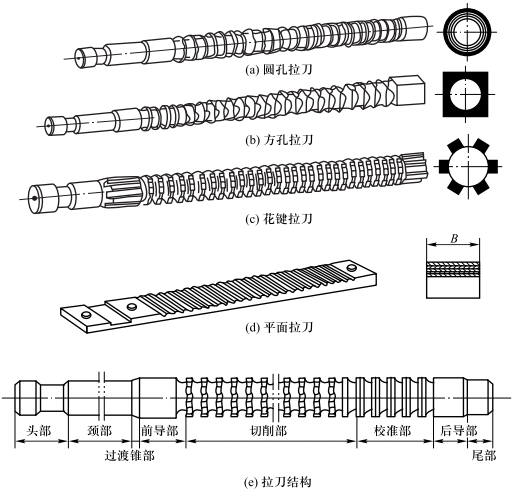


拉削加工 Broaching

- 拉削 是在拉床上用拉刀加工工件的加工方法
- 拉削时, 拉刀的直线移动为 主运动, 进给运动 是由拉刀的后一个刀齿较前一个刀齿递增的一个 齿升量 来实现的



常见拉刀的结构及组成



拉削的工艺特点

- 生产率高，拉刀是多刃刀具
- 加工精度高、表面粗糙度值小，切削速度低，拉削过程平稳
- 拉床结构简单，只有一个主运动，拉刀结构复杂，刀具寿命长

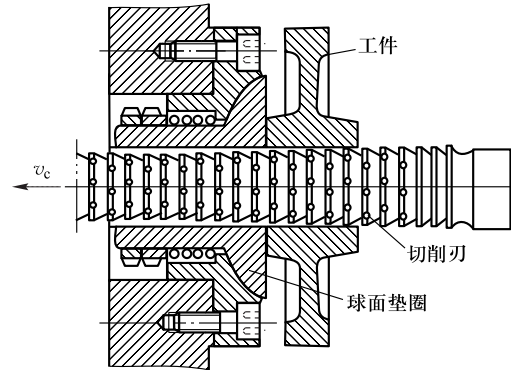
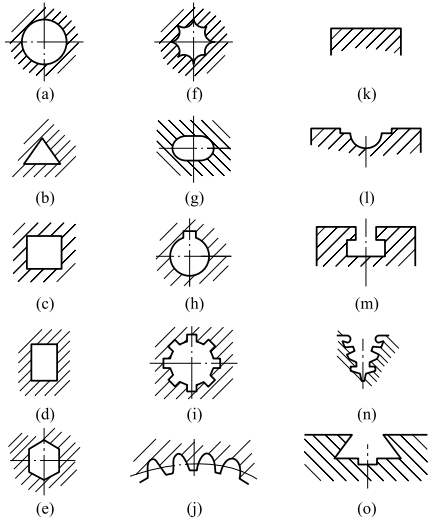


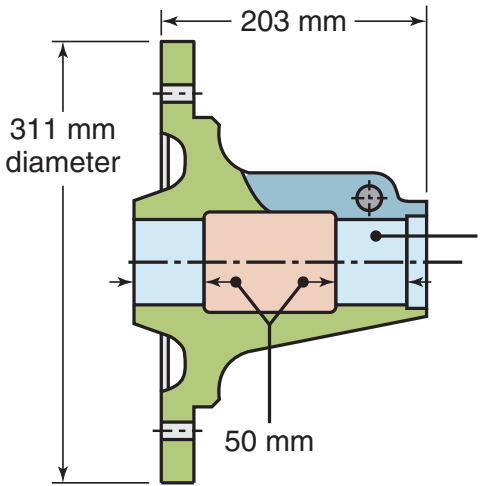
图 13: 拉孔示意图

拉削加工的应用举例



- 主要用来加工各种形状的通孔, 如圆孔、方孔、多边形孔和内齿轮等, 以及加工各种沟槽、如键槽、T 形槽、燕尾槽等
- 主要用于大批量生产
- 也可生产批量小、生产精度高、形状复杂的成形面
- 不能用于加工盲孔、深孔和阶梯孔等

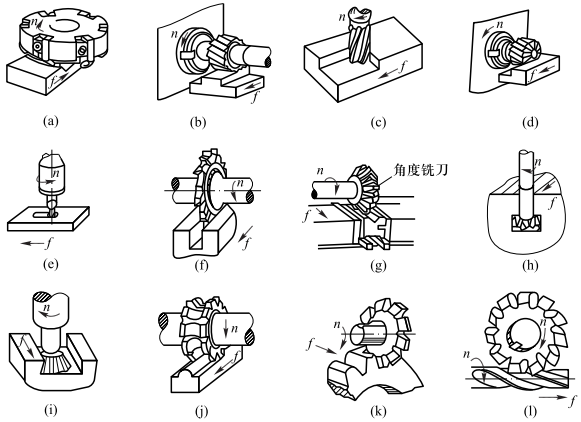
拉削内花键 Broaching Internal Splines



- 球墨铸铁制成，两端有内花键，每个花键长 50 毫米
- 花键有 19 个渐开线齿，节圆直径 63.52 毫米
- 使用了一根 M2 高速钢拉刀，该拉刀有 63 个齿，长度为 1.448 米，直径与节圆直径相同，用于生产这些内花键
- 每个齿的切削量为 0.116 毫米
- 生产速率为每小时 63 件
- 每磨一次可生产的零件数量为 400 件，拉刀的总寿命大约为 6000 件

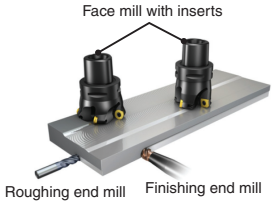
铣削加工

- **铣削加工** 是利用铣刀对工件进行切削加工的方法

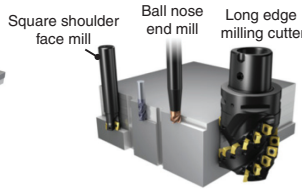


- **主运动** 是铣刀的回转运动
- **进给运动** 是工作台带动工件的直线运动或曲线运动
- **零件表面特征** 平面、成形面、齿轮、沟槽 (包括键槽、V 形槽、燕尾槽、T 形槽、圆弧槽、螺旋槽等)
- **设备** 卧式铣床、立式铣床、万能铣床

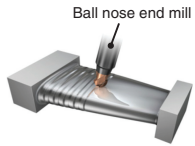
Milling cutters and milling operations



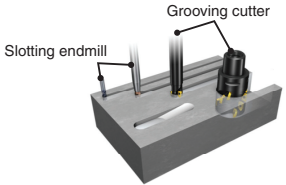
(a) Face milling



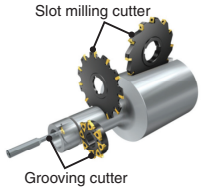
(b) End or shoulder milling



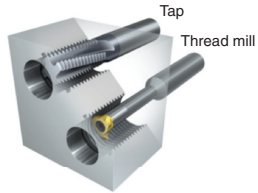
(c) Profile milling



(d) Slot milling



(e) Slot and groove milling



(f) Thread milling and tapping

图 14: (a) Face milling; (b) end or shoulder milling; (c) profile milling; (d) slot milling; (e) slot and groove milling; (f) thread milling and tapping.

Other Milling Operations and Milling Cutters

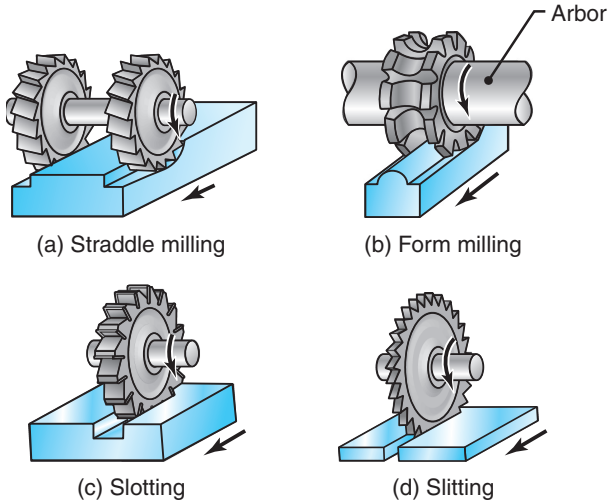


图 15: Cutters for (a) straddle milling, (b) form milling, (c) slotting, and (d) slitting.

铣床 Milling Machines

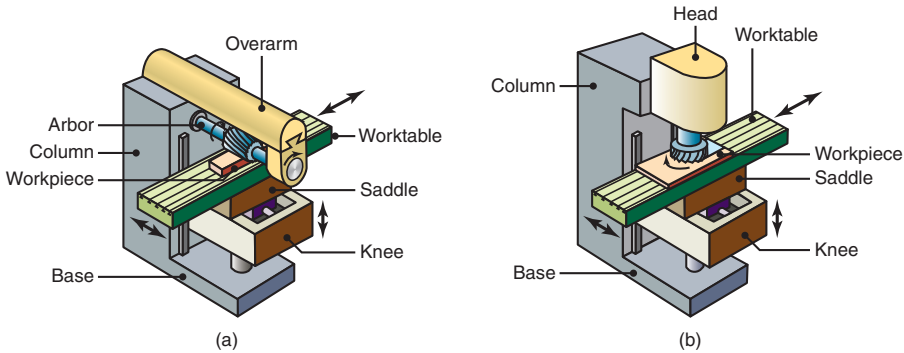


图 16: (a) a horizontal-spindle column-and-knee-type milling machine 卧式铣床 and (b) vertical-spindle column-and-knee-type milling machine 立式铣床.

龙门铣床 Bed-type Milling Machines

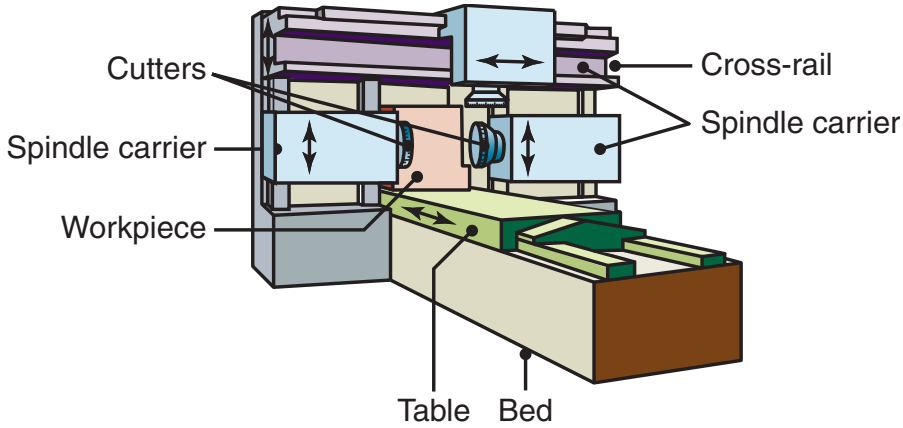
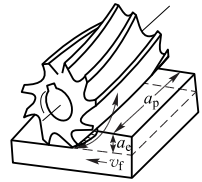


图 17: a bed-type milling machine 龙门铣床.

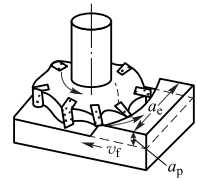
铣削方式——端铣与周铣

- **端铣** 是用铣刀端面上的齿进行铣削
- **周铣** 是用铣刀圆周上的齿进行铣削

- 端铣与周铣相比特点如下：
  - 端铣的 **生产率** 高于周铣：硬质合金镶齿，多齿同时参与切削
  - 端铣的 **加工质量** 比周铣好：副切削刃修光已加工表面
  - 周铣的 **适应性** 比端铣好：用于周铣的铣刀种类多



(a) 周铣

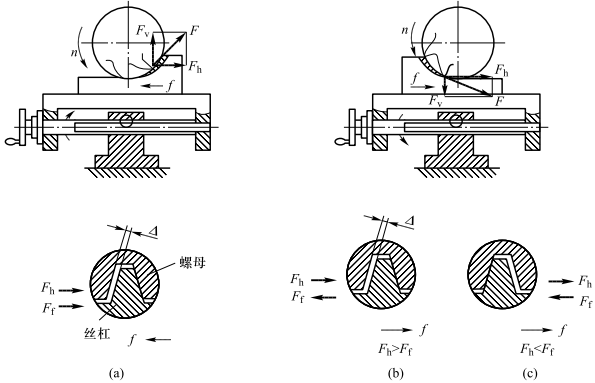


(b) 端铣

- **端铣** 主要用于大平面的铣削，**周铣** 多用于小平面、各种沟槽和成形面的铣削

铣削方式——逆铣与顺铣

- **逆铣** 铣刀和工件接触部分的旋转方向与工件的进给方向相反
- **顺铣** 铣刀和工件接触部分的旋转方向与工件的进给方向相同



逆铣与顺铣的对比

- **逆铣** 时, 铣削厚度从零到最大, 存在逆铣时的滑行现象, 铣刀磨损严重; **顺铣** 时, 铣削厚度从最大到零, 不存在逆铣时的滑行现象, 刀具磨损小, 工件表面冷作硬化程度轻。
- **逆铣** 时, 工件所受的垂直分力将工件向上抬起, 不利于压紧工件, 会引起振动; **顺铣** 时, 铣刀作用在工件上的垂直分力有助于压紧工件, 铣削过程平稳, 可提高加工表面质量。
- **顺铣** 时, 忽大忽小的水平分力的大小变化会使工作台忽左忽右来回窜动, 造成切削过程不平稳, 严重时会打刀甚至损坏机床。**逆铣** 时, 水平分立与进给方向相反, 工作台不会窜动, 切削过程平稳。
- **选择原则** 当加工无硬皮的工件, 且铣床工作台的进给丝杠和螺母具有消除间隙装置时, 采用顺铣; 反之, 采用逆铣

铣削加工的工艺特点

- **生产率较高**：多齿刀具，高速切削
- 铣削时容易 **产生振动**：限制了加工质量和生产率的进一步提高
- 刀齿 **散热条件较好**：铣刀刀齿在切离工件的一段时间内, 可以得到一定程度的冷却

磨削加工

- 磨削 是利用砂轮作为切削工具的一种精密加工方法
- 砂轮的高速旋转运动为 主运动，工件旋转运动为 圆周进给，工作台带动工件一起作往复直线运动为 纵向进给，当工件一次往复行程终了时，砂轮作周期性的 横向进给
- 磨削大多在磨床上进行。常见的磨床的种类有:
  - 外圆磨床 ——加工零件外圆面
  - 内圆磨床 ——加工零件内孔
  - 平面磨床 ——加工零件平面
  - 工具磨床 ——加工各种刀具的刃磨

外圆磨削

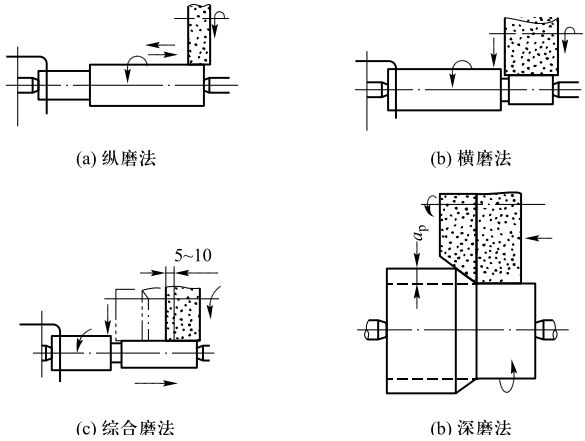


图 18: 在外圆磨床上磨外圆

- **纵磨法**：纵磨法的磨削力小, 产生热量少, 散热较好，适合细长轴磨削
- **横磨法**：工件不作纵向进给, 只作慢速连续横向进给，生产效率高，磨削力，发热严重，适于表面不太宽且刚性好的零件
- **深磨法**：砂轮旋转并作纵向进给，磨削深度较大，加工质量介于纵横磨法之间

内圆磨削

- 内圆磨削也可以分为 纵磨法和横磨法
- 孔的磨削可以在 内圆磨床 上进行, 也可以在 万能外圆磨床 上进行

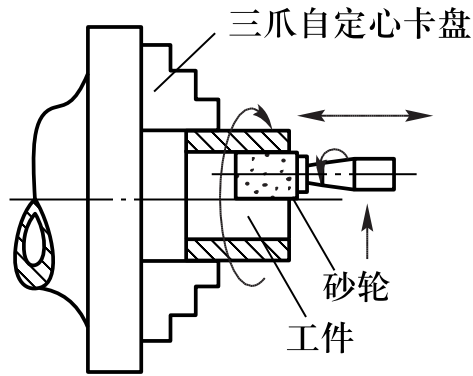


图 19: 磨圆柱孔

磨削的工艺特点

- **加工精度高, 表面粗糙度值小**：磨粒刃口半径小, 切削材料极薄
- **径向分力大**：砂轮与工件的接触宽度大
- **磨削温度高**：磨粒对工件表面进行切削、刻划和滑擦作用造成
- **砂轮具有自锐性**：磨粒在磨削力的作用下自行脱落的能力

精整加工——研磨

- **研磨** 是在研 (磨) 具与工件之间施以研磨剂，研具在一定压力作用下与工件表面之间作复杂的相对运动, 通过研磨剂的机械与化学作用, 从工件表面上切除很薄的一层材料, 从而达到很高的精度和很小的表面粗糙度值的一种精密加工方法

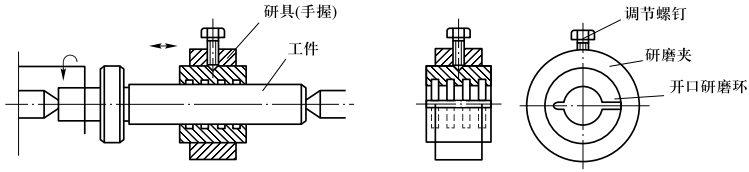


图 20: 研磨外圆及其研具

研磨特点

- 研磨应用广泛：适合于平面、圆柱面、圆锥面、螺纹表面、齿轮齿面等表面的精加工
- 研磨可以提高尺寸精度、形状精度、降低表面粗糙度：精加工基础上的微量切削，但不能提高位置精度
- 研磨的生产率低：研磨余量一般为 0.01 ∼ 0.03 mm
- 加工简单, 质量高：不需要复杂设备

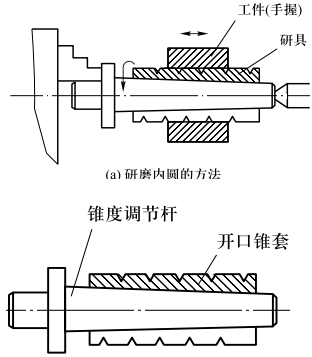


图 21: 研磨内圆及其研具

精整加工——珩磨

háng mó

- 珩磨 是利用带有油石条的珩磨头对工件进行精密加工的一种方法

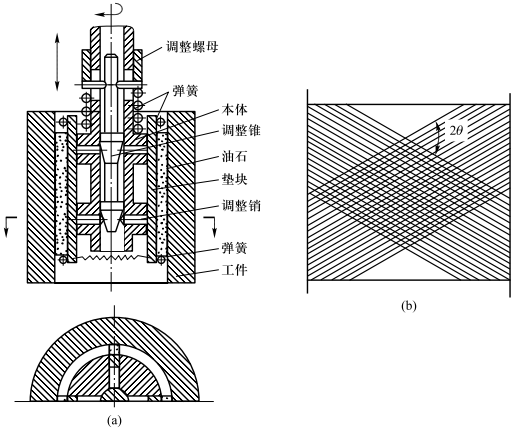


图 22: 珩磨

- 珩磨头上的油石以一定的压力压在被加工表面上, 由机床主轴带动珩磨头旋转并沿轴向作往复运动 (工件固定不动)
- 在相对运动的过程中, 油石从工件表面切除一层极薄的金属, 油石在工件表面上的切削轨迹是交叉而不重复的网纹 (图 b)
- 珩磨可在专门的珩磨机上进行, 也可常将立式钻床或卧式车床进行适当改装来完成珩磨加工
- 可获得很高的精度和很小的表面粗糙度值

珩磨工艺特点

- **生产率较高**：多个油石同时工作，珩磨余量比研磨大
- **加工精度高**：珩磨可提高孔的表面质量、尺寸和形状精度，但不能提高孔的位置精度
- **珩磨表面耐磨损**：已加工表面有交叉网纹，利于油膜形成，润滑性能好
- **不宜加工非铁金属**：为了避免磨屑堵塞油石孔隙，不易加工塑性较大的非铁金属零件
- **珩磨头结构较复杂, 使用过程中调整时间较长**：主要用于孔的精密加工，能加工直径为 5 到 500 mm 或更大的孔，并且能加工深孔

选择表面加工方法的依据

组成零件的各种表面，不仅具有一定的形状和尺寸，同时还要求达到一定的表面精度要求。工件表面的加工过程，就是获得符合要求的零件表面的过程。由于零件的结构特点、材料性能和表面加工要求的不同，所采用的加工方法也不一样。即使是同一精度要求，所采用的加工方法也是多种多样的。在选择某一表面的加工方法时，应遵循如下基本原则

- 选择加工方法要与加工表面的 **经济精度及表面粗糙度** 要求相适应
- 选择加工方法要与零件 **材料的性能、热处理要求及产品的生产类型** 相适应
- 选择加工方法要与零件的 **结构形状和尺寸** 要求相适应
- 根据零件表面的具体要求, 考虑各种加工方法的特点和应用, 选用几种 **加工方法组合** 起来, 完成精度较高的零件表面加工
- 当零件表面的加工质量要求较高时, 整个加工过程应分阶段进行。一般分为 **粗加工. 半精加工和精加工** 三个阶段

螺纹的加工

- 螺纹是零件上常见的表面之一, 它有多种形式, 按用途的不同可分为
  - **紧固螺纹** 紧固螺纹用于零件间的固定连接, 常用的有普通螺纹和管螺纹等, 螺纹牙型多为三角形。普通螺纹的主要要求是可旋人性和连接的可靠性; 对管螺纹的主要要求是密封性和连接的可靠性
  - **传动螺纹** 传动螺纹用于传递动力、运动或位移、如丝杠和测微螺杆的螺纹等, 其牙型多为梯形或锯齿形。对于传动螺纹的主要要求是传动准确、可靠, 螺牙接触良好及耐磨等

螺纹的技术要求

- 螺纹的 技术要求 螺纹和其他类型的表面一样, 有一定的尺寸精度、形位精度和表面质量的要求
  - 紧固螺纹和无传动精度要求的传动螺纹, 一般只要求中径、外螺纹的大径、内螺纹的小径精度
  - 有传动精度要求或用于读数的螺纹, 除要求中径和顶径的精度外, 还要求螺距和牙型角的精度

螺纹加工方法

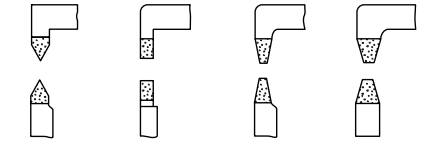
- 选择螺纹的加工方法要考虑的因素较多, 主要有工件形状、螺纹牙型、螺纹的尺寸和精度、工件材料和热处理以及生产类型等
- 螺纹 **加工方法** 的分析螺纹的加工方法很多, 可以在车床、钻床、螺纹铣床、螺纹磨床等机床上利用不同的工具进行加工

加工方法	精度等级	表面粗糙度 Ra 值/μm
攻螺纹	8~6	6.3~1.6
套螺纹	8~7	3.2~1.6
车削	8~4	1.6~0.4
铣刀铣削	8~6	6.3~3.2
磨削	6~4	0.4~0.1
研磨	4	0.1
滚压	8~4	0.8~0.1

图 23: 常见螺纹加工方法所能达到的精度和表面粗糙度

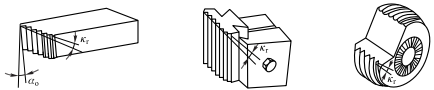
常见的螺纹加工方法——攻螺纹套螺纹和车螺纹

- **攻螺纹和套螺纹** 应用广，小尺寸内外普通螺纹
- **车螺纹** 车削螺纹所用的刀具为具有螺纹牙型廓形的成形车刀



(a) 普通螺纹车刀 (b) 方牙螺纹车刀 (c) 梯形螺纹车刀 (d) 模数螺纹车刀

图 24: 几种常见的螺纹车刀



(a) 平体螺纹梳刀 (b) 棱体螺纹梳刀 (c) 圆体螺纹梳刀

图 25: 螺纹梳刀

铣螺纹

- 铣螺纹
  - 用盘形螺纹铣刀铣削
  - 用梳形螺纹铣刀铣削

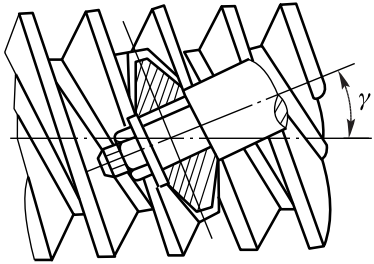


图 26: 盘形螺纹铣刀加工螺纹

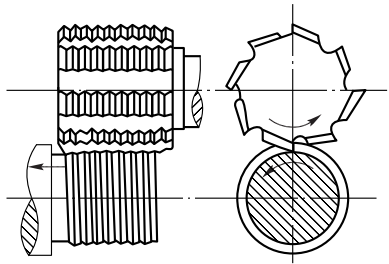


图 27: 梳形螺纹铣刀加工螺纹

磨螺纹

- **磨螺纹** 外螺纹的磨削可以分为单线砂轮磨削和多线砂轮磨削

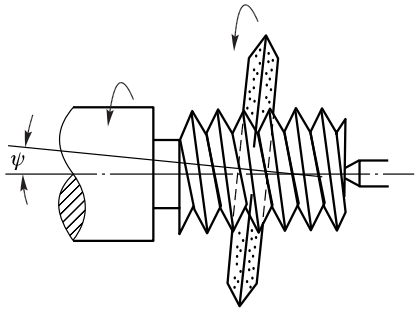


图 28: 单线砂轮磨螺纹

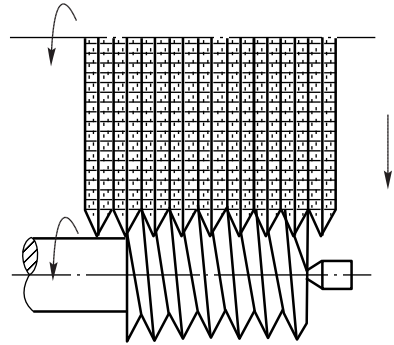
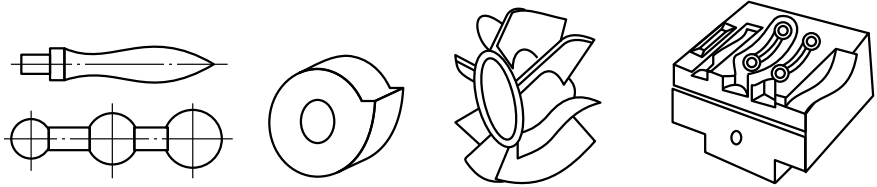


图 29: 多线砂轮磨螺纹

成形面的加工

- 带有成形面的零件, 机器上用得也相当多, 如机床的手把、内燃机凸轮轴上的凸轮、汽轮机的叶片、锻模模膛等

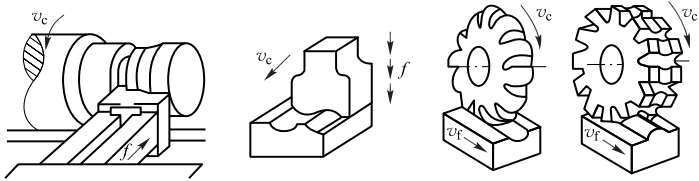


(a) 手柄　(b) 凸轮　(c) 叶轮　(d) 多模膛锻模

图 30: 各种常见的成形面

成形面的加工

- 成形面的 **技术要求**，与其他表面类似, 成形面的技术要求也包括尺寸精度、形位精度及表面质量等
- 成形面 **加工方法** 可以使用 **成形刀具** 加工：用成形刀具加工即用切削刃形状与工件廓形相符合的刀具直接加工出成形面



(a) 成形车刀加工成形面　(b) 成形刨刀加工成形面　(c) 成形铣刀加工成形面

图 31: 利用成形法加工成形面

成形面的加工

- 利用刀具和工件作特定的相对运动加工

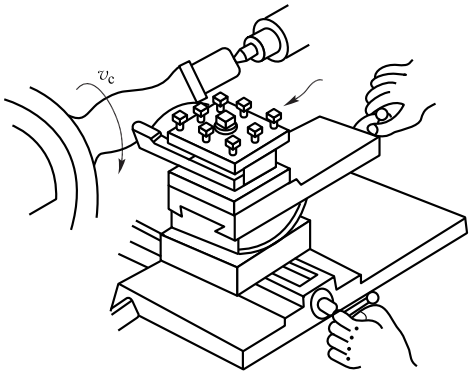


图 32: 双手控制法车成形面

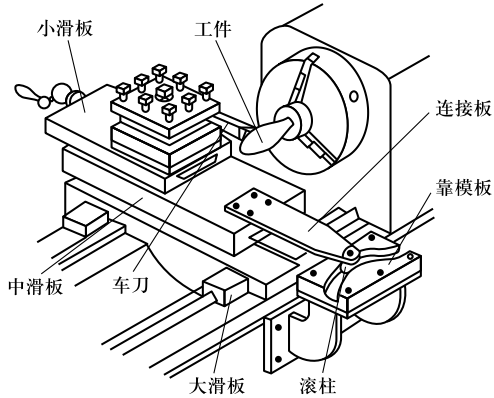


图 33: 用靠模法车成形面

外圆表面加工方案

序号	加工方案	适用范围	
		外圆表面的精度及表面粗糙度	工件材料
1	粗车	IT12～IT11，Ra 值为 50～12.5 μm	热处理前硬度≤32 HRC，如钢件、铸铁件、有色金属、高温合金等
2	粗车—半精车	IT10～IT9，Ra 值为 6.3～3.2 μm	
3	粗车—半精车—粗磨	IT8～IT7，Ra 值为 1.6～0.8 μm	有色金属除外
4	粗车—半精车—粗磨—精磨	IT6～IT5，Ra 值为 0.4～0.2 μm	
5	粗车—半精车—粗磨—精磨—研磨（或超级光磨、精密或超精密磨削）	IT6～IT5，Ra 值为 0.1～0.006 μm	
6	粗车—半精车—精车	IT8～IT7，Ra=1.6～0.8 μm	有色金属
7	粗车—半精车—精车—精细车	IT6～IT5，Ra=0.8～0.4 μm	

孔的加工方案

序号	加工方案	孔的精度及表面粗糙度	工件材料	孔径大小 mm	生产类型
1	钻	IT11 以下，Ra 值为 50～12.5 μm	硬度≤32 HRC	≤75	各种类型
2	钻—扩	IT10～IT9，Ra 值为 6.3～3.2 μm		≤30	
	钻—粗镗			>30	
3	钻—扩—粗铰	IT8，Ra 值为 3.2～1.6 μm		≤80	成 批
	钻—粗镗—半精镗			>20	单件、小批量
	钻—拉				大批大量
	钻—粗镗—粗磨		有色金属除外		各种类型
4	钻—扩—粗铰—精铰	IT7，Ra 值为 1.6～0.4 μm	硬度≤32 HRC	≤80	成 批
	钻—粗镗—半精镗—精镗			>20	单件、小批量
	钻—拉				大批大量
	钻—粗镗—粗磨—半精磨		有色金属除外		各种类型
5	钻—扩—粗铰—精铰—手铰	IT6，Ra 值为 0.2～0.7 μm	硬度≤32 HRC	≤80	成 批
	钻—粗镗—半精镗—精镗—精细镗			>20	单件、小批量
	钻—拉—精拉				大批大量
	钻—粗镗—粗磨—半精磨—精磨		有色金属除外		各种类型
4	钻—扩—粗铰—精铰—手铰—研磨	IT6，Ra 值为 0.1～0.006 μm	硬度≤32 HRC	≤80	成 批
	钻—粗镗—半精镗—精镗—精细镗—研磨			>20	单件、小批量
	钻—拉—精拉—研磨				大批大量
	钻—粗镗—粗磨—半精磨—精磨—研磨		有色金属除外		单件、小批量
	钻—粗镗—粗磨—半精磨—精磨—珩磨				大批大量

平面加工方案

序号	加工方案	适用范围			
		平面的精度及表面粗糙度	工件材料	平面类型	生产类型
1	粗刨或粗铣	IT12～IT11，Ra 值为 50～12.5 μm	硬度≤32 HRC	各种类型	各种类型
	初磨		硬度＞32 HRC	各种类型	各种类型
2	粗刨—精刨	IT10～IT8，Ra 值为 6.2～1.6 μm	硬度≤32 HRC	各种类型	单件、小批量
	粗铣—粗铣			窄长平面	各种类型
	粗车—半精车			各种类型	大批、大量
	初磨—粗磨			端　面	各种类型
			硬度＞32 HRC	各种类型	各种类型
3	粗刨—精刨—宽刀细刨	IT7～IT6，Ra 值为 0.8～0.2 μm	硬度≤32 HRC	窄长平面	各种类型
	粗铣—精铣—高速精铣			各种类型	各种类型
	粗铣—拉			窄小平面	大批、大量
	粗铣(刨)—精铣(刨)—磨			各种类型	各种类型
	粗车—半精车—磨削			端　面	各种类型
	初磨—粗磨—精磨		硬度＞32 HRC	各种类型	各种类型
4	粗铣(刨)—精铣(刨)—刮研	IT10～IT8，Ra 值为 0.8～0.2 μm	硬度≤32 HRC	各种类型	单件、小批量